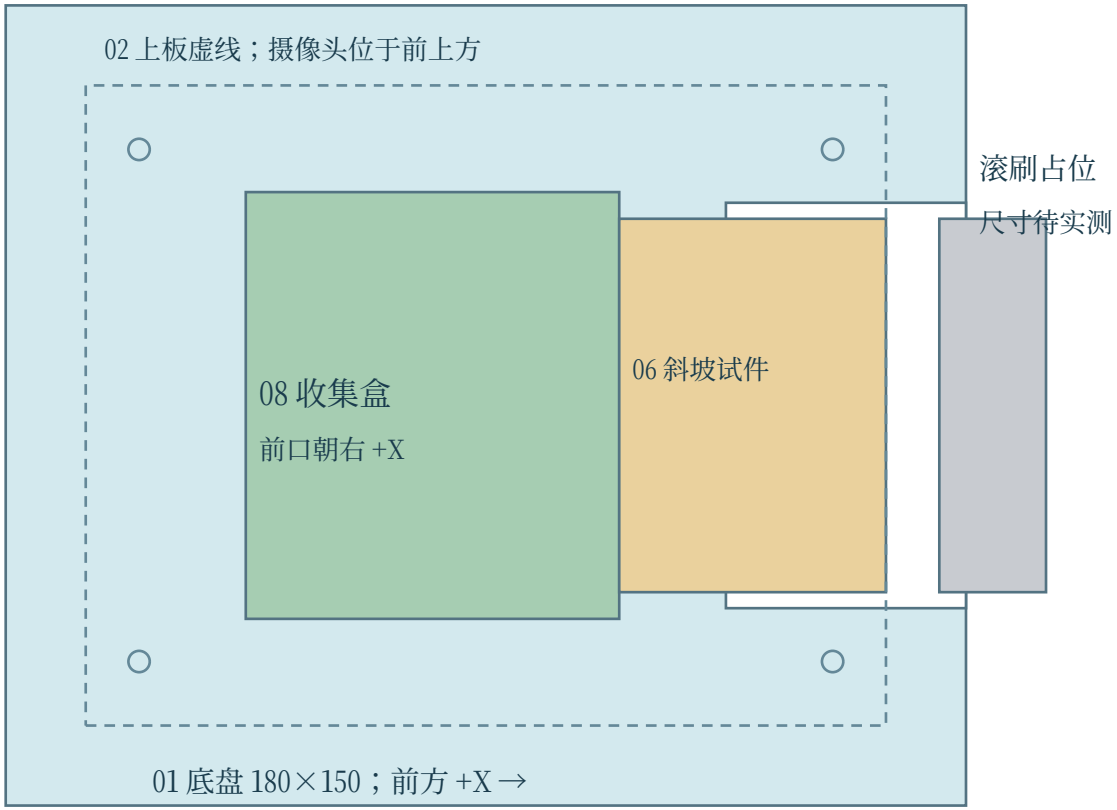
METALSWEEP v3 / 刷子收集版：布局示意



前方：刷子

滚刷与导料坡先试装，尚未提供适配真实电机和轴承的正式支架。

中间：收集盒

后端安装耳对齐底盘(-30,±30)。前部缺口避开导料坡。电池位置需重新干摆。

上方：摄像头

OV5647载框、立柱和角支架为试件。先测近距清晰度，再固定高度和俯角。

图中位置的含义

底盘、上板、盒子按模型尺寸示意；滚刷为占位。坡道安装高度及固定座待实测。

滚刷的工作方向：把前方碎屑扫向车身内，经导料坡送入盒子。先用纸板确认路径；不要直接按占位图购买或加工滚刷。

METALSWEEP v3 / 刷子收集版：组装与试装顺序

1 先验证孔与配合

先打孔径试片、Pi四孔框、电机座/长柱/小垫柱各1。真实零件合格后才补数量。

2 确定行走与地面高度

用现成轮和万向轮确定底盘离地高度，纸板摆放滚刷、收集盒和电池。滚刷不应将车身顶起。

3 打印上下板并干装

支柱孔中心(±65,±48)，4+45+3=52高度堆叠。M3×60是候选长度，先加垫片螺母实测。Pi使用M2.5及6高隔离柱。

4 安装摄像头试件

载框用绝缘软垫避开背部元件，轻绑板边；不压镜头或排线。角支架连接若不匹配，应改转接片，不能强拧。

5 试验滚刷和坡道

轴承/电机座、坡道固定座尚未定型。先用夹具地面验证送料，确定轴径、滚刷直径、位置、扭矩和坡口离地间隙后再建正式件。

6 最后装收集盒与传感器

盒底放底盘顶面，中心X10；耳孔对齐(-30,±30)。先装1个下视传感器测试遮挡，再补齐。布线远离刷轴及轮子。

7 打印及运行放行

MK4S用实验室实际喷嘴/PLA预设，0.20层高起步。先看切片首层和悬空路径。没有完成防跌落地面验证前不在桌沿自动运行。